

坐标，以 $\frac{1}{R}$ 为横坐标，画出 $\frac{1}{U} - \frac{1}{R}$ 的关系图线（该图线为一直线），如图乙所示。由图线可求得电池组的电动势 $E = \underline{\hspace{2cm}}$ V，内阻 $r = \underline{\hspace{2cm}}$ Ω 。（保留两位有效数字）

3. 用图 1 所示的甲、乙两种方法测量某电源的电动势和内电阻（约为 1Ω ）。其中 R 为电阻箱，电流表的内电阻约为 0.1Ω ，电压表的内电阻约为 $3k\Omega$ 。

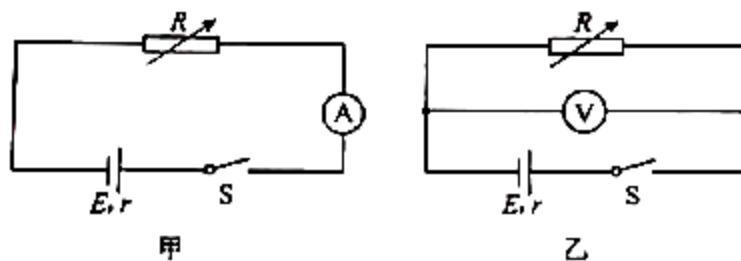


图1

- (1) 利用图 1 中甲图实验电路测电源的电动势 E 和内电阻 r ，所测量的实际是图 2 中虚线框所示“等效电源”的电动势 E' 和内电阻 r' 。若电流表内电阻用 R_A 表示，请你用 E 、 r 和 R_A 表示出 E' 、 r' ，并简要说明理由。

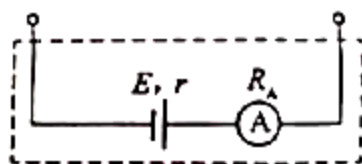
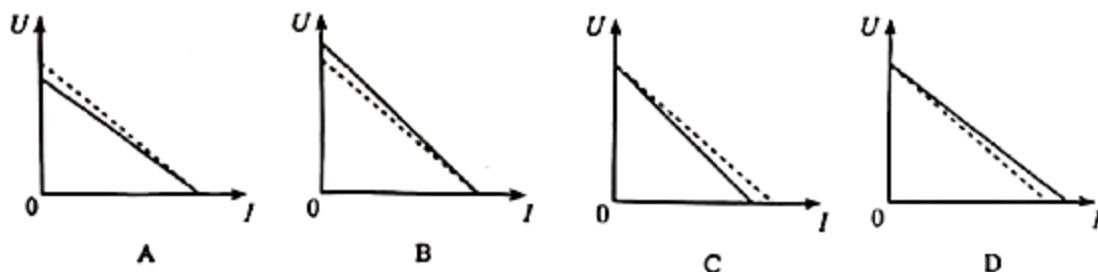


图2

- (2) 某同学利用图像分析甲、乙两种方法中由电表内电阻引起的实验误差。在图 3 中，实线是根据实验数据（图甲： $U=IR$ ，图乙： $I=\frac{U}{R}$ ）描点作图得到的 $U-I$ 图像；虚线是该电源的路端电压 U 随电流 I 变化的 $U-I$ 图像（没有电表内电阻影响的理想情况）。



在图 3 中，对应图甲电路分析的 $U-I$ 图像是：_____；对应图乙电路分析的 $U-I$ 图像是：_____。

- (3) 综合上述分析，为了减小由电表内电阻引起的实验误差，本实验应选择图 1 中

的（填“甲”或“乙”）。

【答案】

1. $E=3.0\text{V}; \quad r=5.0\Omega$

2. 2.9; 1.2（或 1.1）

由 $U = \frac{R}{R+R_0+r}E \Rightarrow \frac{1}{U} = \frac{R_0+r}{E} \cdot \frac{1}{R} + \frac{1}{E}$ ，可知图线的斜率 $k = \frac{R_0+r}{E}$ ，纵截距为 $\frac{1}{E}$ 。

由图线数据可得 $\frac{1}{E} = 0.35 \Rightarrow E = 2.9(\text{V})$ ；

$k = \frac{R_0+r}{E} = \frac{1.42-0.35}{0.50} = 2.14 \Rightarrow r = 2.14E - R_0 = 2.14 \times 2.9 - 5.0 = 1.2(\Omega)$

或 $k = \frac{R_0+r}{E} = \frac{1.42-0.35}{0.50} = 2.14 \Rightarrow r = 2.14E - R_0 = 2.14 \times \frac{1}{0.35} - 5.0 = 1.1(\Omega)$

3. (1). $E' = E, \quad r + R_A$ ，理由见解析 (2). C (3). A (4). 乙

(1) [1]将电源和电流表视为等效电源，电源电动势是电源本身具有的属性，电流表不具有产生电动势的本领，所以等效电源的电动势仍然为

$$E' = E$$

而电流表的内阻和电动势的内阻作为等效电源的内阻，即

$$r' = r + R_A$$

(2) [2]对甲图，考虑电表内阻时，根据闭合电路欧姆定律得

$$E = U_{\text{路}} + Ir_{\text{内}} = U + I(r + R_A)$$

变形得

$$U = -(r + R_A)I + E$$

直接通过实验获得数据，可得

$$U = -rI + E$$

图像与纵轴截距均为电源电动势 E ，虚线对应的斜率大小为 r ，实线对应的斜率大小为 $(r + R_A)$ ，所以对应图甲电路分析的 $U-I$ 图像是 C；

[3]对乙图，考虑电表内阻时（即虚线对应的真实情况），根据闭合电路欧姆定律得

$$E = U_{\text{路}} + Ir_{\text{内}} = U + (I + \frac{U}{R_V})r = U + Ir + U \frac{r}{R_V}$$

变形得

$$U = -\frac{R_V r}{R_V + r} I + \frac{R_V}{R_V + r} E$$

直接通过实验获得数据，可得

$$U = -rI + E$$

虚线对应的斜率大小为 r ，实线对应的斜率大小为 $\frac{R_V}{R_V + r} r < r$ ，虚线对应的纵轴截距为 E ，实线对应的纵轴截距为 $\frac{R_V}{R_V + r} E < E$ ；两图线在 $U=0$ 时，对应的短路电流均为 $I_{\text{短}} = \frac{E}{r}$ ，所以对应图乙电路分析的 $U-I$ 图像是 A。

(3) [4] 图甲虽然测量的电源电动势准确，但电流表分压较为明显，所以内阻测量的误差很大；图乙虽然电动势和内阻测量均偏小，但是电压表内阻很大，分流不明显，所以电动势和内阻的测量误差较小，所以选择图乙可以减小由电表内电阻引起的实验误差。